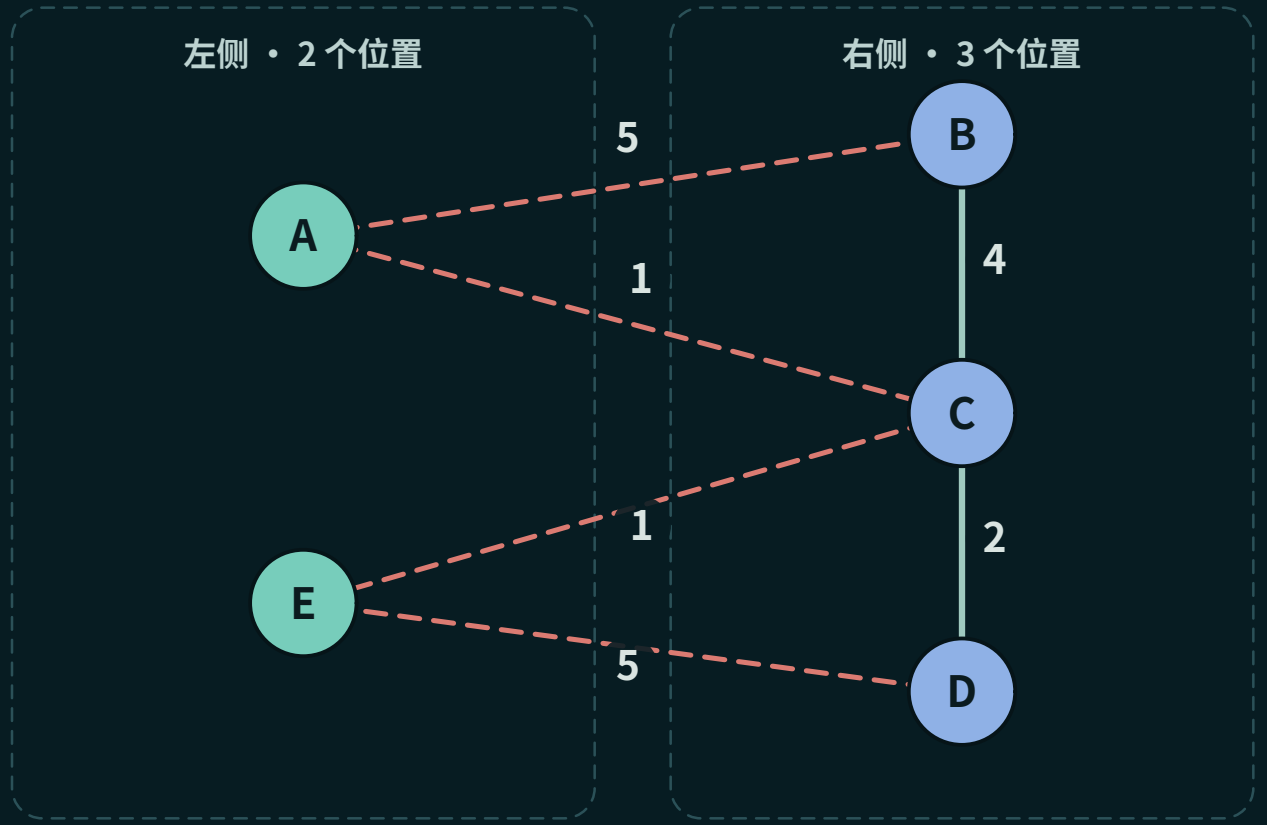
先试探，再回退

Kernighan–Lin refinement · 成对交换与最佳前缀

Learning Clustering · 原作者 FanqinZeng（Issue #6）

问题定义

- 输入：带权无向图，一个两侧人数固定的初始二分
- 操作：一次交换一对 a（左）、b（右）
- 目标：让 cut（跨组边权和）变小
- 约束：两侧节点数始终不变
- 输出：试探轨迹、最佳前缀、接受的分组与停止原因



人数固定 ≠ 面积平衡：单元面积不同时，交换两个点也可能让面积失衡。

种子 AE | BCD：cut = 12

背景与位置

给一个还不错的分组，再一步步改好。

KL 由 Kernighan 与 Lin 在 1970 年提出（Bell System Technical Journal），是二分改进的经典启发式。

本课程中它接在 Module 06 之后：谱二分给出初始分组，KL 在此基础上局部改进；Module 08 的 FM 再把成对交换改成单点移动。

cut 与 D 值

- D(v) = 外部边权 − 内部边权
- 外部：v 与对面节点之间的边；内部：v 与同侧节点之间的边
- D(v) 就是“只把 v 换到对面”时 cut 的下降量
- D 越大，v 越“想去对面”

节点	侧	外部	内部	D = 外 − 内
A	左	6	0	+6
B	右	5	4	+1
C	右	2	6	-4
D	右	5	2	+3
E	左	6	0	+6

成对收益

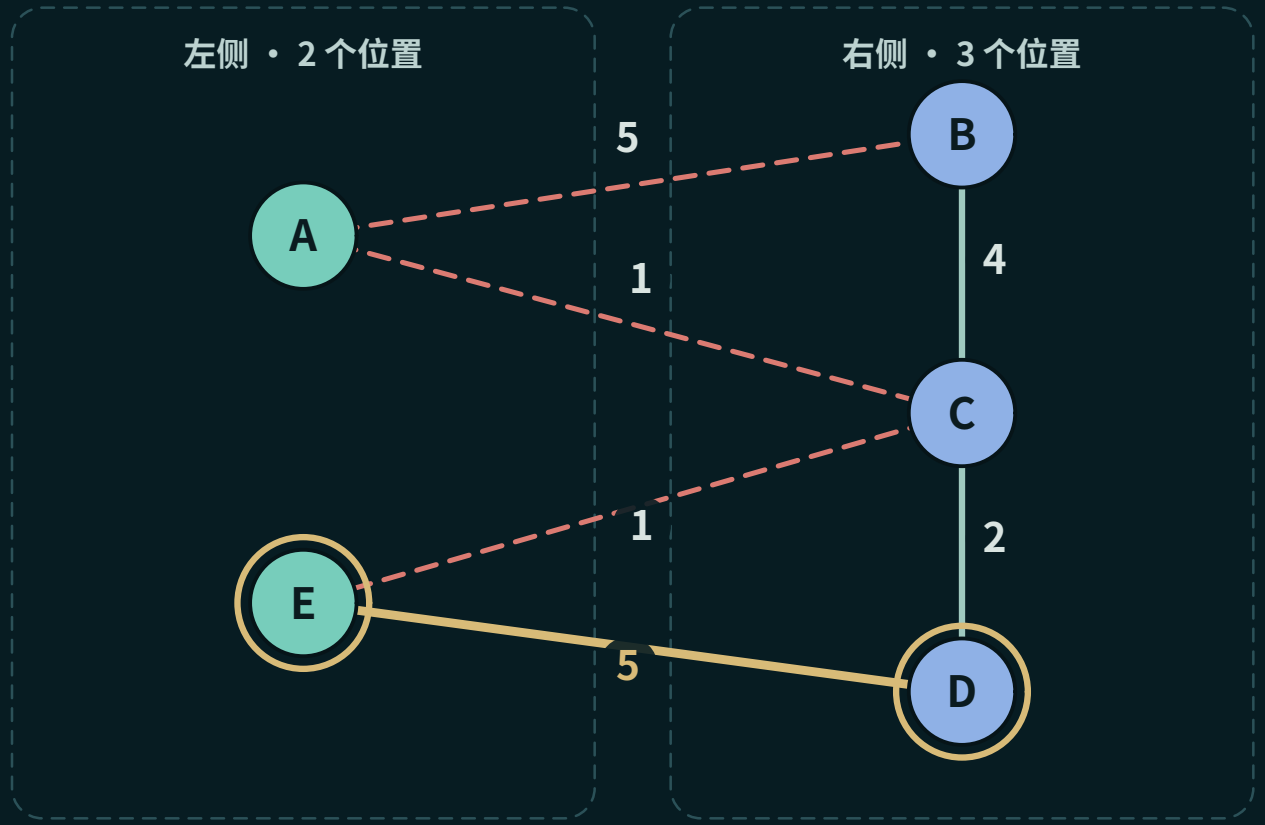
- 交换 a、b 的收益 g = D(a) + D(b) − 2w(a,b)
- 左右各取一点，共 2 × 3 = 6 对
- 最大：A↔D，6 + 3 − 0 = 9
- 平票时按 (−g, a, b) 的字典序

$$g(a,b) = D(a) + D(b) - 2w(a,b)$$

左 a	右 b	D(a)+D(b)	−2w	g
A	D	9	0	+9
E	B	7	0	+7
A	C	2	-2	0
E	C	2	-2	0
E	D	9	-10	-1
A	B	7	-10	-3

为什么要减 2w

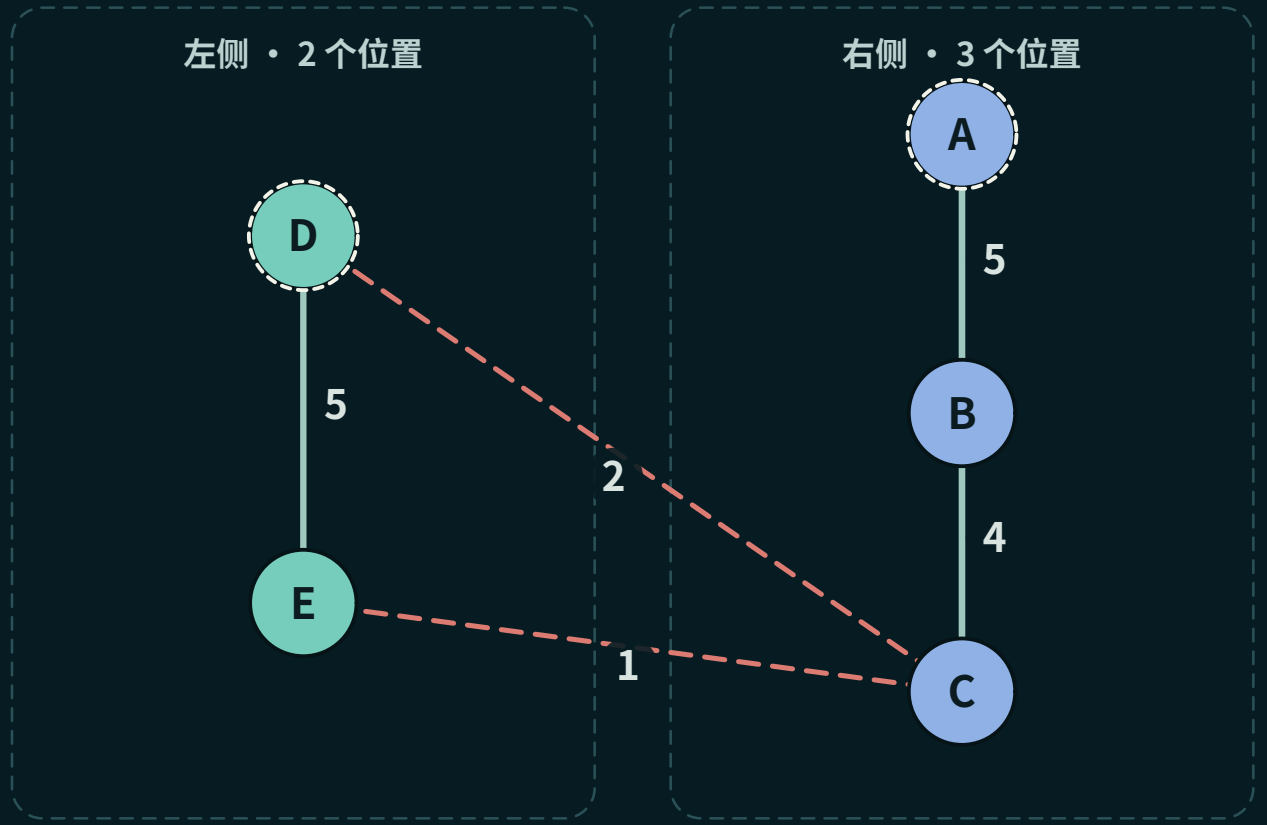
- D(E) + D(D) = 6 + 3 = 9
- 两个 D 都把边 DE（权 5）当作“外部边”计入
- 交换后 E、D 仍分处两侧：DE 依然被切
- 多算的部分要扣回：2 × 5 = 10
- g(E, D) = 9 − 10 = −1



E↔D：DE 交换前后都被切 → 扣回 2 × 5

第一步：试探交换并锁定

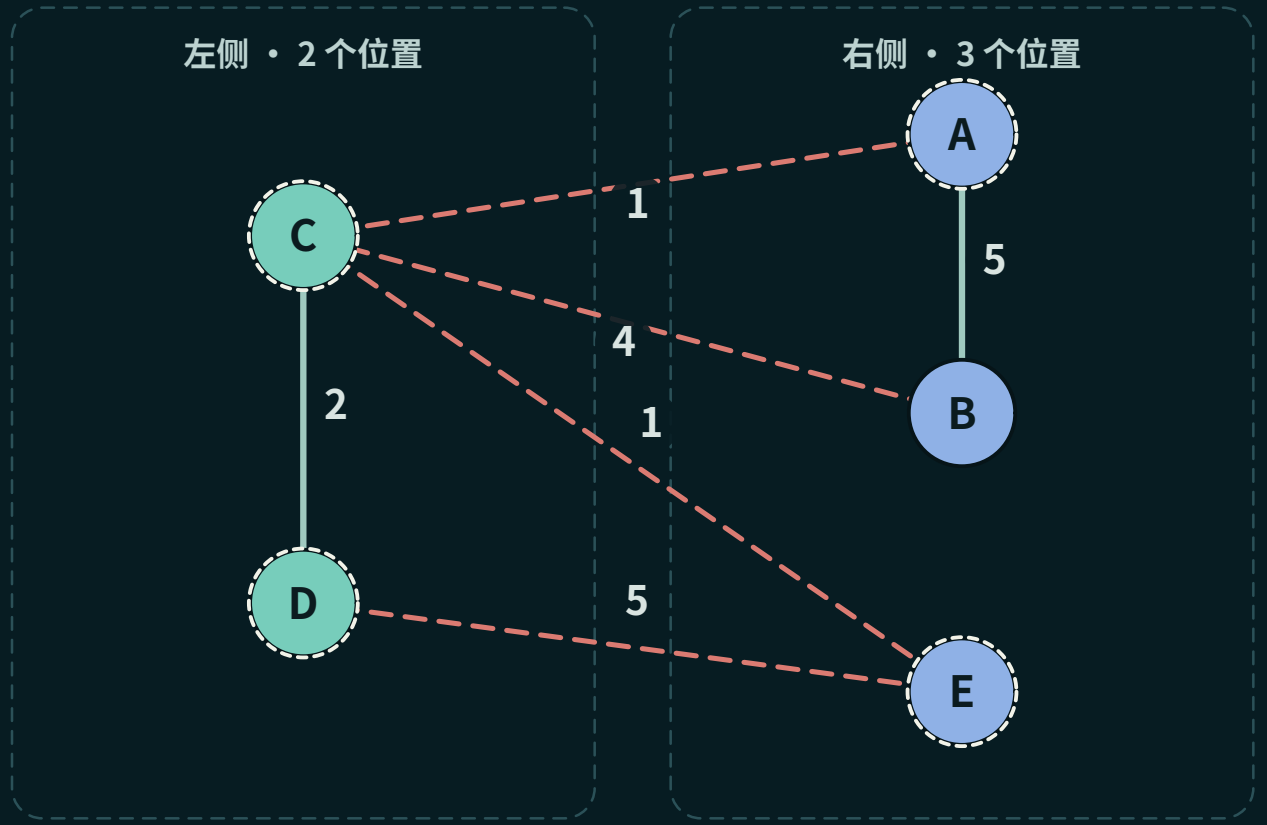
- 选收益最大的一对：A↔D，g = +9
- 交换后 cut 12 → 3
- A、D 锁定：本轮不再移动（虚线圈）
- 这仍是“试探”，还没有被接受



试探 A↔D：g = +9，cut 12 → 3

第二步：负收益也要走

- 重算 D：剩下的候选 E↔C −8、E↔B −13
- KL 不在第一个负收益处停下
- 照样选最大者 E↔C：cut 暂升到 11
- 左侧已无未锁定的点，本轮试探结束

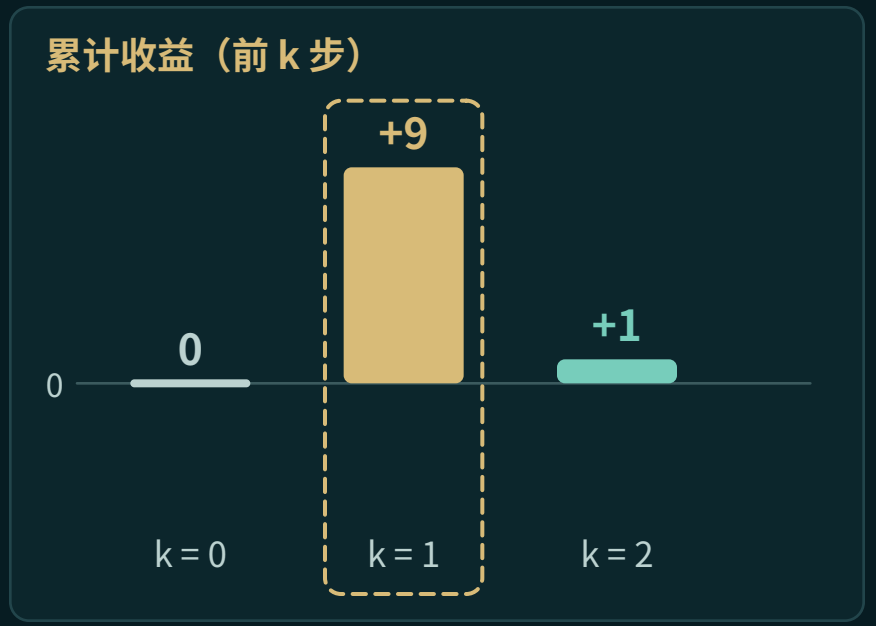


为什么要走负收益？在更大的图上，先变差的一步可能让后面出现更大的正收益；只有走完整轮才能看清。

试探 E↔C：g = −8，cut 暂升到 11

最佳前缀与回退

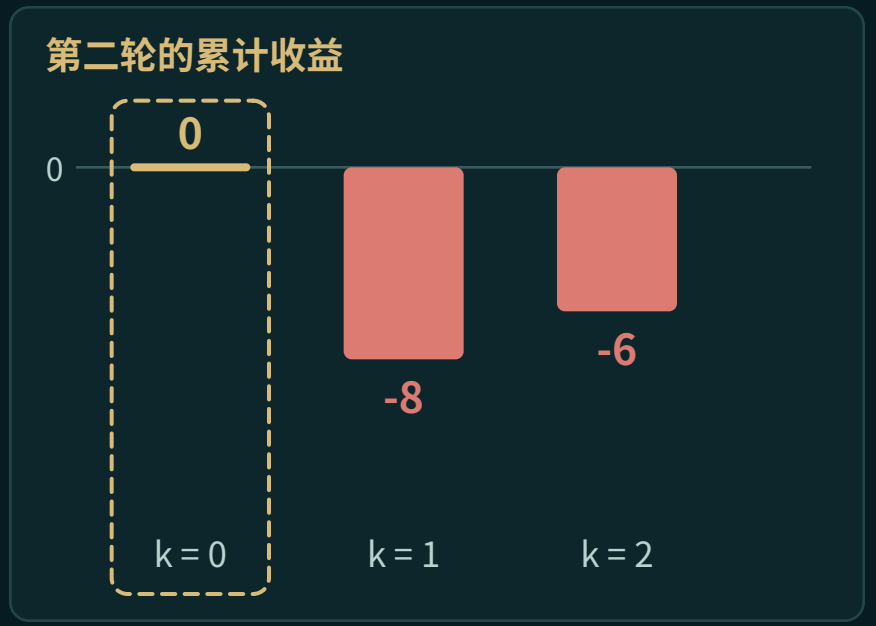
- 累计收益：k=0 → 0，k=1 → +9，k=2 → +1
- 取最大且只取连续的前 k 步：k* = 1
- 从本轮起点只应用前 1 步
- 接受 ABC | DE，cut = 3；第 2 步被撤回



接受前 1 步：ABC | DE，cut 3

第二轮：空前缀与停止

- 从 ABC | DE 出发，全部解锁
- 试探：E↔C −8，D↔B +2
- 累计 −8、−6：都不如什么都不做
- 最佳前缀为空（k = 0）→ 算法停止



空前缀 k = 0 胜出 → 停止，cut 3

伪代码逐行

- 第 1、8 行：一轮接一轮，直到最佳前缀为空
- 第 3–5 行：负收益也照走，交换后锁定并更新 D
- 第 6–7 行：回退到起点，只应用最佳前缀
- 每个点每轮最多交换一次

```
1  repeat:                #每次一轮 pass
2   从当前分组开始，全部解锁
3   while 两侧都有未锁定的点:
4    在未锁定的 (a, b) 中选 g 最大的一对
5    交换 a, b（试探），锁定，更新 D
6   取累计收益最大的前缀 k（允许 k = 0）
7   从本轮起点只应用前 k 步
8  until k = 0
```

常见错误

- 忘记减 2w：把 g(E,D) 算成 +9，误以为 E↔D 有利
- 遇到负收益就停：第一轮在 cut 3 之后提前结束，看不到完整前缀
- 把“任意正收益步”当前缀：前缀必须从第 1 步起连续
- 把试探状态当结果：报告 cut 11 而不是回退后的 3
- 以为人数平衡等于面积平衡

适用范围与局限

- KL 是启发式：在这张图上得到 cut 3，不代表一般能找到全局最优
- 结果依赖初始分组：比较方法要从同一个种子出发
- 每步枚举所有跨侧对：朴素实现每步约 $O(n^2)$
- 只保持两侧节点数；不同单元面积需另加约束
- EDA 中常作为划分的局部改进步骤

小结

试探可以变差，接受只看最佳前缀。

成对收益 $g = D(a) + D(b) - 2w(a,b)$；每轮锁定、回退、再来；空前缀即停止。

下一模块 FM：一次只移动一个点，用平衡窗口代替“一换一”。